MUD Lab. 03

MW, WFiIS AGH

2026-10-20

Równanie ruchu wahadła prostego (matematycznego) ma postać

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin\theta. \tag{1}$$

Dla celów numerycznego rozwiązania przyjmijmy $g = 9.8\ m/s^2$, $l = 9.8\ m$ (oraz w dalszej części $m = 1\ kg$). Wtedy równanie (1) można zapisać nieco krócej: $\ddot{\theta} + \sin\theta = 0$.

Rozwijając funkcję $\sin\theta$ w szereg wokół $\theta = 0$,

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \ldots, \tag{2}$$

w pierwszym przybliżeniu można przyjąć $\sin\theta \approx \theta$, a w kolejnym $\sin\theta \approx \theta - \frac{1}{6}\theta^3$.

Możemy więc zapisać trzy "coraz dokładniejsze" równania:

$$\ddot{\theta} + \theta = 0, \tag{3}$$

$$\ddot{\theta} + \theta - \frac{1}{6}\theta^3 = 0, \tag{4}$$

$$\ddot{\theta} + \sin\theta = 0. \tag{5}$$

Po kolei **dla każdego z tych równań**: naprzód (3), potem (4) i na koniec (5), proszę wykonać poniższe polecenia:

1. **1 p.** zapisać wyjściowe równanie jako układ dwóch równań pierwszego rzędu ($\dot{\theta} = \omega$ oraz $\dot{\omega} = \ldots$) i wyznaczyć punkty stałe;
2. **⋆ 2 p.** określić stabilność punktów stałych na podstawie wartości własnych macierzy Jacobiego;
3. **2 p.** wykonać portret fazowy w przestrzeni zmiennych (θ, ω) dla obszaru $\theta \in [-10; 10]$ oraz $\omega \in [-5; 5]$;
4. **3 p.** numerycznie (np. biblioteka GSL) wyznaczyć rozwiązania dla $t \in [0; 10]$ przyjmując warunki początkowe $\theta(0) = 0$ oraz $\omega(0) = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0$; zaprezentować je na wykresach pokazujących: **(a)** położenie kątowe $\theta(t)$ w funkcji czasu, **(b)** prędkość kątową $\omega(t)$ w funkcji czasu, oraz **(c)** trajektorie w przestrzeni fazowej (θ, ω);
5. **⋆ 2 p.** przygotować wykresy energii mechanicznej układu $E(t)$ dla powyższych obliczeń (suma energii kinetycznej i energii potencjalnej "mgh"); co można powiedzieć o zachowaniu energii w układzie: czy energia jest zachowana? czy powinna być?; dla $\omega(0) = 0.5$ narysować odchylenie energii mechanicznej od wartości początkowej, $\Delta E(t) = E(t) - E(0)$.

Uwaga: polecenia oznaczone ***⋆ ... p.*** *można dokończyć po zajęciach, przy czym przesłanie odpowiedzi w poprawionym* ***po zajęciach*** *sprawozdaniu pozwala uzyskać za każde z tych poleceń co najwyżej* ***50% podanej liczby punktów****. Proszę pamiętać, aby nie nadpisywać i nie usuwać plików przesłanych przed końcem zajęć!*